



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답
란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 데이터베이스

1. 관계대수 및 관계해석에 대한 옳은 설명 모두를 나열한 것은?

- ㉠ 관계해석은 원하는 정보와 그 정보를 어떻게 유도하
는가를 기술하는 특성을 지닌다.
- ㉡ 관계해석은 원래 수학의 프레딕트 해석에 기반을 두
고 있다.
- ㉢ 관계대수는 릴레이션을 처리하기 위한 연산의 집합으
로 피연산자가 릴레이션이고 결과도 릴레이션이다.
- ㉣ 관계해석과 관계대수는 관계 데이터베이스를 처리하
는 기능과 능력 면에서 동등하다.

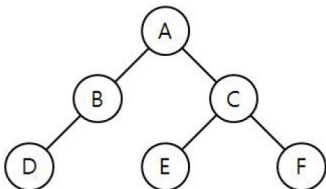
- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

2. 데이터베이스의 특성 중 다음 설명에 해당하는 것은?

어느 한 시점에서 데이터베이스가 저장하고 있는 내용은
곧 데이터베이스의 상태를 의미한다. 데이터베이스의 상
태는 정적이 아니라 동적이다. 즉 데이터베이스는 새로
운 데이터의 삽입, 삭제, 갱신을 통해 현재의 정확한 자
료를 유지하면서 변화한다는 것이다.

- ① Time Accessibility
- ② Concurrent Sharing
- ③ Content Reference
- ④ Continuous Evolution

3. 다음 트리에 대한 INORDER 운행 결과는?



- ① D B A E C F
- ② A B D C E F
- ③ D B E C F A
- ④ A B C D E F

4. What is the degree of a relation?

- ① the number of occurrences n of its relation schema
- ② the number of tables n of its relation schema
- ③ the number of attributes n of its relation schema
- ④ the number of key n of its relation schema

5. 분산 데이터베이스에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 분산 제어가 용이하다.
- ② 지역 자치성이 높다.
- ③ 효율성과 융통성이 높다.
- ④ 점진적 시스템 확장이 어렵다.

6. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템 카탈로그는 DBMS가 스스로 생성하고 유지하는 데이
터베이스 내의 특별한 테이블들의 집합체이다.
- ② 데이터베이스 구조가 변경될 때마다 DBMS는 자동적으로 시
스템 카탈로그 테이블들의 행을 삽입, 삭제, 수정한다.
- ③ 시스템 카탈로그는 데이터베이스 구조에 관한 메타데이터를
포함한다.
- ④ 일반 사용자도 SQL을 이용하여 시스템 카탈로그를 직접 갱신
할 수 있다.

7. 데이터베이스 설계 시 물리적 설계 단계에서 수행하는 사항이 아닌 것은?

- ① 저장 레코드 양식 설계
- ② 레코드 집종의 분석 및 설계
- ③ 접근 경로 설계
- ④ 목표 DBMS에 맞는 스키마 설계

8. SQL의 명령은 사용 용도에 따라 DDL, DML, DCL로 구분할 수 있다. 다음 명령 중 그 성격이 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① CREATE
- ② SELECT
- ③ INSERT
- ④ UPDATE

9. 다음 설명이 의미하는 것은?

It is a collection of meta-data describing the structure
and constraint of a database. It defines data entities,
attributes, relations, and constraints on data
manipulation.

- ① Data Dictionary
- ② Primary Key
- ③ Transaction
- ④ Schema

10. 병행제어의 로킹(Locking)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 로킹 단위가 작아지면 병행성 수준이 낮아진다.
- ② 로킹은 주요 데이터의 액세스를 상호 배타적으로 운영하는
것이다.
- ③ 로킹 단위는 병행제어에서 한꺼번에 로킹할 수 있는 객체의
크기를 의미한다.
- ④ 데이터베이스, 파일, 레코드 등은 로킹 단위가 될 수 있다.

11. 데이터베이스의 정의와 거리가 먼 것은?

- ① Integrated Data
- ② Operational Data
- ③ Stored Data
- ④ Exclusive Data

12. 다음 자료에 대하여 “Selection Sort”를 사용하여 오름차순으로 정렬할 경우 PASS 3의 결과는?

초기 상태 : 8, 3, 4, 9, 7

- ① 3, 4, 7, 9, 8 ② 3, 4, 8, 9, 7
③ 3, 8, 4, 9, 7 ④ 3, 4, 7, 8, 9

13. 데이터베이스의 3층 스키마 중 모든 응용 시스템과 사용자들이 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 데이터베이스 구조를 논리적으로 정의하는 스키마는?

- ① 개념 스키마 ② 외부 스키마
③ 내부 스키마 ④ 응용 스키마

14. 다음 표와 같은 판매실적 테이블에 대하여 서울지역에 한하여 판매액 내림차순으로 지점명과 판매액을 출력하고자 한다. 가장 적절한 SQL 구문은?

[테이블명 : 판매실적]

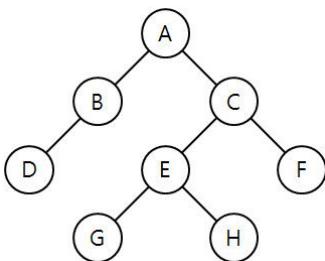
도시	지점명	판매액
서울	강남 지점	330
서울	강북 지점	168
광주	광주 지점	197
서울	강서 지점	158
서울	강동 지점	197
대전	대전 지점	165

- ① SELECT 지점명, 판매액 FROM 판매실적 WHERE 도시 = “서울” ORDER BY 판매액 DESC;
② SELECT 지점명, 판매액 FROM 판매실적 ORDER BY 판매액 DESC;
③ SELECT 지점명, 판매액 FROM 판매실적 WHERE 도시 = “서울” ASC;
④ SELECT * FROM 판매실적 WHEN 도시 = “서울” ORDER BY 판매액 DESC;

15. 어떤 릴레이션 R에서 X와 Y를 각각 R의 속성 집합의 부분 집합이라고 할 경우 속성 X의 값 각각에 대해 시간에 관계없이 항상 속성 Y의 값이 오직 하나만 연관되어 있을 때 Y는 X에 함수적 종속이라고 한다. 이를 기호로 옳게 표기한 것은?

- ① $X \gg Y$ ② $Y \gg X$
③ $Y \rightarrow X$ ④ $X \rightarrow Y$

16. 다음 그림에서 트리의 Degree와 터미널 노드의 수는?



- ① 트리의 Degree : 4, 터미널 노드 : 4
② 트리의 Degree : 2, 터미널 노드 : 4
③ 트리의 Degree : 4, 터미널 노드 : 8
④ 트리의 Degree : 2, 터미널 노드 : 8

17. 개체-관계 모델(E-R Model)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정 DBMS를 고려한 것은 아니다.
② E-R 다이어그램에서 개체 타입은 사각형, 관계 타입은 타원, 속성은 다이아몬드로 나타낸다.
③ 개체 타입과 관계 타입을 기본 개념으로 현실 세계를 개념적으로 표현하는 방법이다.
④ 1976년 Peter Chen이 제안하였다.

18. 데이터 모델의 구성 요소 중 데이터베이스에 표현된 개체 인스턴스를 처리하는 작업에 대한 명세로서 데이터베이스를 조직하는 기본 도구를 의미하는 것은?

- ① Relation ② Structure
③ Constraint ④ Operation

19. 릴레이션의 특징으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

- ㉠ 모든 튜플은 서로 다른 값을 갖는다.
㉡ 각 속성은 중복된 이름을 가질 수 있으며, 속성의 순서는 중요하다.
㉢ 튜플 사이에는 순서가 없다.
㉣ 모든 속성값은 원자 값이다.

- ① ㉠, ㉡
② ㉠, ㉡, ㉢
③ ㉠, ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

20. 색인 순차 파일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순차 처리와 직접 처리가 모두 가능하다.
② 레코드를 추가 및 삽입하는 경우, 파일 전체를 복사할 필요가 없다.
③ 인덱스를 저장하기 위한 공간과 오버플로우 처리를 위한 별도의 공간이 필요 없다.
④ 색인 구역은 트랙 색인 구역, 실린더 색인 구역, 마스터 색인 구역으로 구성된다.

제2과목 전자계산기 구조

21. Flynn의 분류법 중 여러 개의 처리기에서 수행되는 인스트럭션(Instruction)들은 각기 다르나 전체적으로 하나의 데이터 스트림을 가지는 형태는?

- ① SISD ② MISD
③ SIMD ④ MIMD

22. 순서논리회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 순서논리회로는 논리 게이트 외에 메모리 요소와 귀환(Feedback) 기능을 포함한다.
② 순서논리회로의 출력은 현재 상태의 입력상태와 전 상태에 의해 결정되며 회로의 동작은 내부 상태와 입력들의 시간 순차에 의해 결정된다.
③ 순서논리회로의 출력은 입력 상태와 메모리 요소들의 상태에 따라 값이 결정되므로 언제나 일정한 값을 갖지 않는다.
④ 순서논리회로는 현재 상태가 다음 상태의 출력에 영향을 미치는 논리회로로서 플립플롭, 패리티 발생기, 멀티플렉서 등이 있다.

23. 다음과 같은 마이크로 동작은 어떤 명령의 수행과정을 나타내는 것인가?

MAR $\leftarrow$ MBR(ADDR) : 유효주소 전송
 MBR $\leftarrow$ AC : MBR에 데이터를 전송
 M(MAR) $\leftarrow$ MBR : M은 메모리

- ① Load to AC
- ② AND to AC
- ③ Branch Unconditionally
- ④ Store AC

24. 마이크로 오퍼레이션에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 마이크로 오퍼레이션은 CPU 내의 레지스터들과 연산장치에 의해서 이루어진다.
- ② 프로그램에 의한 명령의 수행은 마이크로 오퍼레이션의 수행으로 이루어진다.
- ③ 마이크로 오퍼레이션 중에 CPU 내부의 연산 레지스터, 인덱스 레지스터는 프로그램으로 레지스터의 내용을 변경할 수 없다.
- ④ 마이크로 오퍼레이션이 실행될 때마다 CPU 내부의 상태는 변하게 된다.

25. 피연산자의 위치(기억 장소)에 따라 명령어 형식을 분류할 때 Instruction Cycle Time이 가장 짧은 명령어 형식은?

- ① 레지스터-메모리 인스트럭션
- ② AC 인스트럭션
- ③ 스택 인스트럭션
- ④ 메모리-메모리 인스트럭션

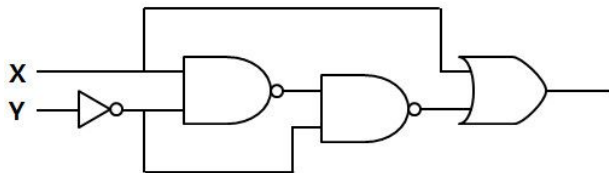
26. 마이크로 명령 형식으로 적합하지 않은 것은?

- ① 수평 마이크로 명령 ② 제어 마이크로 명령
- ③ 수직 마이크로 명령 ④ 나노 명령

27. 다음 소자 중에서 ROM과 유사한 성격을 가지며, AND Array와 OR Array로 구성된 것은?

- ① PLA ② Shift Register
- ③ RAM ④ LSI

28. 다음 논리회로의 결과로 옳은 것은?



- ① X ② Y
- ③ X+Y ④ $\overline{XY}+X$

29. 연산 명령 자체로 특수한 곱셈과 나눗셈을 수행하거나 혹은 곱셈과 나눗셈에 보조적으로 이용되는 것은?

- ① 산술적 Shift ② 논리적 Shift
- ③ ADD ④ Rotate

30. 기억장치의 용량이 1M워드(Word)이고 1워드가 32비트인 경우 PC(Program Counter), MAR(Memory Address Register), MBR(Memory Buffer Register)의 각 비트 수는?

- ① PC : 20비트, MAR : 20비트, MBR : 32비트
- ② PC : 20비트, MAR : 32비트, MBR : 32비트
- ③ PC : 32비트, MAR : 20비트, MBR : 20비트
- ④ PC : 32비트, MAR : 32비트, MBR : 20비트

31. 데이터의 주소를 표현하는 방식에 따라 분류할 때 계산에 의한 주소는 어디에 해당하는가?

- ① 완전 주소 ② 약식 주소
- ③ 생략 주소 ④ 자료 자신

32. 오류 검출용 코드가 아닌 것은?

- ① 해밍 코드 ② 패리티 검사 코드
- ③ Biquinary 코드 ④ Excess-3 코드

33. 다음 중 2의 보수(2's Complement) 가산 회로로서 정수 곱셈을 이행할 경우 필요 없는 것은?

- ① Shift ② Add
- ③ Complement ④ Normalize

34. 주기억장치는 하드웨어의 특성상 주기억장치가 제공할 수 있는 정보 전달 능력에 한계가 있는데, 이 한계를 무엇이라 하는가?

- ① 주기억장치 전달(Transfer)
- ② 주기억장치 대역폭(Bandwidth)
- ③ 주기억장치 접근폭(Accesswidth)
- ④ 주기억장치 정보 전달폭(Transferwidth)

35. 사용자 프로그램에 할당된 영역이 EC00h - FFFFh일 경우 사용 가능한 크기는 모두 몇 KByte인가?

- ① 3KByte ② 4KByte
- ③ 5KByte ④ 6KByte

36. 보조기억장치의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙처리장치와 직접 자료 교환이 불가능하다.
- ② 접근 시간(Access Time)이 크다.
- ③ 일반적으로 주기억장치에 데이터를 저장할 때는 DMA 방식을 사용한다.
- ④ CPU에 의한 기억장치의 접근 빈도가 높다.

37. 명령문 구성 형태 중 하나의 오퍼랜드가 누산기 속에 포함된 명령 형식은?

- ① 0-주소 ② 1-주소
- ③ 2-주소 ④ 3-주소

38. 4비트의 데이터 비트와 1비트의 패리티 비트가 사용되는 경우 몇 개 비트까지 에러를 검출할 수 있는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

39. 메모리 인터리빙(Interleaving)의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단위 시간에 여러 메모리의 접근이 불가능하도록 하는 방법이다.
- ② 캐시 기억장치, 고속 DMA 전송 등에서 많이 사용된다.
- ③ 기억장치의 접근시간을 효율적으로 높일 수 있다.
- ④ 각 모듈을 번갈아 가면서 접근(Access)할 수 있다.

40. 주소 설계 시 고려해야 할 점이 아닌 것은?

- ① 주소를 효율적으로 나타낼 수 있어야 한다.
- ② 주소 공간과 기억 공간을 독립시킬 수 있어야 한다.
- ③ 전반적으로 수행 속도가 증가될 수 있도록 해야 한다.
- ④ 주소 공간과 기억 공간은 항상 일치해야 한다.

41. 프로세서의 상호 연결 구조 중 하이퍼 큐브 구조에서 각 CPU가 4개의 연결점을 가질 경우 CPU의 총 개수는?

- ① 4 ② 16
③ 32 ④ 65536

42. 프로세스의 정의로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

- ㉠ 실행 가능한 PCB를 가진 프로그램
㉡ 프로세서가 할당하는 개체로서 디스패치가 가능한 단위
㉢ 목적 또는 결과에 따라 발생하는 사건들의 과정
㉣ 동적적 행위를 일으키는 주체

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

43. 다음과 같은 접근 제어 행렬에 대한 설명 중 옳은 것은? (단, E: 실행 가능, R: 판독 가능, W: 기록 가능, NONE: 모든 권한 없음)

파일 사용자	김영수	이길동	최동규
인사 파일	E	REW	E
급여 파일	RW	NONE	R

- ① 김영수는 인사와 급여 파일을 판독하고 기록할 수 있다.
- ② 이길동은 인사와 급여 파일을 판독할 수 있다.
- ③ 최두규는 급여 파일을 기록할 수 있다.
- ④ 이길동은 인사 파일에 대하여 실행, 판독, 기록의 권한을 가지고 있다.

44. 운영체제의 목적 중 다음 설명에 해당하는 것은?

컴퓨터 시스템 내의 한정된 각종 자원을 여러 사용자가 요구할 때, 어느 정도 신속하고 충분히 지원해 줄 수 있는지의 정도이다. 사용 가능한 하드웨어 자원의 수나 다중 프로그래밍의 정도 등의 요소를 겨우 짚아주는 것으로, 같은 종류의 시스템 자원수가 많을 경우 높아질 수 있다.

- ① Reliability
- ② Throughput
- ③ Turn-around Time
- ④ Availability

45. UNIX에 대한 옳은 설명 모두를 나열한 것은?

- ㉠ 두 사람 이상의 사용자가 동시에 시스템을 사용할 수 있어 정보와 유틸리티들을 공유하는 편리한 작업 환경을 제공한다.
- ㉡ 상당 부분 C 언어를 사용하여 작성되었으며, 이식성이 우수하다.
- ㉢ 셸(shell)은 프로세스 관리, 기억장치 관리, 입·출력 관리 등의 기능을 수행한다.
- ㉣ 사용자는 하나 이상의 작업을 백그라운드에서 수행할 수 있어 여러 개의 작업을 병행 처리할 수 있다.

- ① ㊦, ㊤
- ② ㊦, ㊤, ㊤
- ③ ㊦, ㊤, ㊤
- ④ ㊦, ㊤, ㊤, ㊤

46. 세그먼테이션 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 세그먼트는 고유한 이름과 크기를 갖는다.
- ② 세그먼트 맵 테이블이 필요하다.
- ③ 프로그램을 일정한 크기로 나눈 단위를 세그먼트라고 한다.
- ④ 기억장치 보호키가 필요하다.

47. 운영체제에 대한 옳은 설명으로만 짝지어진 것은?

- ㉠ 사용자와 시스템 간의 편리한 인터페이스를 제공한다.
- ㉡ 자원의 효과적인 경영을 위해 스케줄링 기능을 제공한다.
- ㉢ 운영체제의 종류에는 UNIX, LINUX, JAVA 등이 있다.
- ㉣ 여러 사용자들 사이에서 자원의 공유를 가능하게 한다.

- ① ㄅ, ㄆ ② ㄅ, ㄌ, ㄇ
- ③ ㄅ, ㄆ, ㄇ ④ ㄅ, ㄌ, ㄆ, ㄇ

48. HRN 방식으로 스케줄링 할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 우선순위가 가장 높은 것은?

작업	대기 시간	서비스(실행) 시간
A	5	20
B	40	20
C	15	45
D	40	10

- ① A ② B
③ C ④ D

49. 다음의 운영체제 운용 기법 중 라운드 로빈(Round Robin) 방식과 가장 관계되는 것은?

- ① 일괄 처리 시스템
- ② 시분할 시스템
- ③ 실시간 처리 시스템
- ④ 다중 프로그래밍 시스템

50. UNIX에서 새로운 프로세스를 생성하는 명령은?

- ① fork ② exit
③ getpid ④ pipe

51. 3개의 페이지를 수용할 수 있는 주기억장치가 있으며, 초기에는 모두 비어있다고 가정한다. 다음의 순서로 페이지 참조가 발생할 때, FIFO 페이지 교체 알고리즘을 사용할 경우 몇 번의 페이지 결함이 발생하는가?

페이지 참조 순서 : 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 4

- ① 6 ② 7
③ 8 ④ 9

52. 워킹 셋(Working Set)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로세스가 실행하는 과정에서 시간이 지남에 따라 자주 참조하는 페이지들의 집합이 변화하기 때문에 워킹 셋은 시간에 따라 바뀌게 된다.
- ② 프로그램의 구역성(Locality) 특징을 이용한다.
- ③ 워킹 셋에 속한 페이지를 참조하면 프로세스의 기억장치 사용은 안전상태가 된다.
- ④ 페이지 이동에 소요되는 시간과 프로세스 수행에 소요되는 시간의 차이를 의미한다.

53. 다중 처리기 운영체제 형태 중 주/종(Master/Slave) 처리기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종 프로세서가 운영체제를 수행한다.
- ② 주 프로세서가 고장이 나면 시스템 전체가 다운된다.
- ③ 하나의 프로세서를 주 프로세서로 지정하고, 다른 처리기들은 종 프로세서로 지정하는 구조이다.
- ④ 주 프로세서와 종 프로세서가 모두 입출력을 수행하기 때문에 비대칭 구조를 갖는다.

54. 프로세스 제어블록(Process Control Block)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로세스에 할당된 자원에 대한 정보를 갖고 있다.
- ② 프로세스의 우선 순위에 대한 정보를 갖고 있다.
- ③ 부모 프로세스와 자식 프로세스는 PCB를 공유한다.
- ④ 프로세스의 현 상태를 알 수 있다.

55. 주기억장치 관리기법 중 Worst-Fit을 적용할 경우 8K의 프로그램이 할당될 영역으로 옳은 것은?

영역 1	9K
2	15K
3	10K
4	30K

- ① 영역 1 ② 영역 2
- ③ 영역 3 ④ 영역 4

56. UNIX 파일 시스템의 inode에서 관리하는 정보가 아닌 것은?

- ① 파일의 링크 수
- ② 파일이 만들어진 시간
- ③ 파일이 최초로 수정된 시간
- ④ 파일의 크기

57. 디스크 스케줄링 기법 중 다음 설명에 해당하는 것은?

헤드가 진행하는 과정에서 각 실린더에 대해 디스크팩의 한 번의 회전 시간 동안만 입출력 요구들을 처리하는 기법이다. 즉, 한 회전 동안 서비스를 받지 못하는 요구들에 대한 처리는 다음으로 미루는 것이다. 이를 위해서는 한 실린더 내의 트랙이나 섹터들에 대한 요구들을 별도로 순서화하는 메커니즘이 필요하다. 결국, 탐구 시간의 최적화와 회전 지연 시간의 최적화를 동시에 추구하는 기본적인 기법인 것이다.

- ① SSTF 스케줄링
- ② Eschenbach 스케줄링
- ③ FCFS 스케줄링
- ④ N-SCAN 스케줄링

58. 스레드의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 실행 환경을 공유시켜 기억장소의 낭비가 줄어든다.
- ② 프로세스 외부에 존재하는 스레드도 있다.
- ③ 하나의 프로세스를 여러 개의 스레드로 생성하여 병행성을 증진시킬 수 있다.
- ④ 프로세스들 간의 통신을 향상시킬 수 있다.

59. 다음 설명에 해당하는 디렉터리 구조는?

- 하위 디렉터리가 상위 디렉터리나 상위 파일을 공유할 수 없다.
- 하나의 파일이나 디렉터리가 여러 개의 경로 이름을 가질 수 있다.
- 공유된 파일을 삭제할 경우 고아 포인터(Dangling Pointer)가 발생할 수 있다.
- 공유된 하나의 파일을 탐색할 경우 다른 경로로 두 번 이상 찾아갈 수 있으므로 성능 저하가 초래될 수 있다.

- ① 트리 디렉터리
- ② 1단계 디렉터리
- ③ 2단계 디렉터리
- ④ 비순환 그래프 디렉터리

60. 분산 운영체제 구조 중 다음의 특징을 갖는 것은?

- 모든 사이트는 하나의 호스트에 직접 연결
- 중앙 컴퓨터 장애 시 모든 사이트 간 통신 불가
- 통신 시 최대 두 개의 링크만 필요
- 통신 비용 저렴

- ① 링 연결 구조(RING)
- ② 다중접근 버스 연결구조(MULTI ACCESS BUS)
- ③ 계층 연결구조(HIERARCHY)
- ④ 성형 연결구조(STAR)

제4과목 소프트웨어 공학

61. 린바우 분석 기법에서 자료 흐름도를 사용하여 프로세스들의 처리 과정을 기술하는 것과 관계되는 것은?

- ① 객체 모델링 ② 동적 모델링
- ③ 기능 모델링 ④ 정적 모델링

62. 소프트웨어 위기 발생요인과 거리가 먼 것은?

- ① 소프트웨어 개발 적체 현상
- ② 프로젝트 개발 일정과 예산 측정의 어려움
- ③ 소프트웨어 생산성 기술의 낙후
- ④ 소프트웨어 규모의 증대와 복잡도에 따른 개발 비용 감소

63. 나선형(Spiral) 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대규모 시스템의 소프트웨어 개발에 적합하다.
- ② 실제 개발될 소프트웨어에 대한 시제품을 만들어 최종 결과물을 예측한다.
- ③ 위험성 평가에 크게 의존하기 때문에 이를 발견하지 않으면 문제가 발생할 수 있다.
- ④ 여러 번의 개발 과정을 거쳐 점진적으로 완벽한 소프트웨어를 개발한다.

64. 소프트웨어 품질 목표 중 쉽게 배우고 사용할 수 있는 정도를 의미하는 것은?

- ① Reliability ② Usability
- ③ Efficiency ④ Integrity

65. 소프트웨어 재공학 활동 중 역공학에 해당하는 것은?

- ① 소프트웨어 동작 이해 및 재공학 대상 선정
- ② 소프트웨어 기능 변경 없이 소프트웨어 형태를 목적에 맞게 수정
- ③ 원시 코드로부터 설계 정보 추출 및 절차 설계 표현, 프로그램과 데이터 구조 정보 추출
- ④ 기존 소프트웨어 시스템을 새로운 기술 또는 하드웨어 환경에 이식

66. FTR의 지침 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 자원과 시간 일정을 할당한다.
- ② 문제 영역을 명확히 표현한다.
- ③ 논쟁과 반박을 제한하지 않는다.
- ④ 모든 검토자들을 위해 의미 있는 훈련을 행한다.

67. 다음 설명의 () 내용으로 옳은 것은?

()는(은) 한 모듈 내부의 처리 요소들 간의 기능적 연관도를 나타내며, 모듈 내부 요소는 명령어, 명령어의 모임, 호출문 특정 작업수행 코드 등이다.

- ① Validation ② Coupling
③ Cohesion ④ Interface

68. 민주주의적 팀(Democratic Team)에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 프로젝트 팀의 목표 설정 및 의사결정 권한이 팀리더에게 주어진다.
② 조직적으로 잘 구성된 중앙 집중식 구조이다.
③ 팀 구성원 간의 의사교류를 활성화시키므로 팀원의 참여도와 만족도를 증대시킨다.
④ 팀 리더의 개인적 능력이 가장 중요하다.

69. LOC 기법에 의하여 예측된 총 라인수가 50000 라인, 프로그래머의 월 평균 생산성이 200 라인, 개발 참여프로그래머가 10인 일 때, 개발 소요 기간은?

- ① 25개월 ② 50개월
③ 200개월 ④ 2000개월

70. 유지보수의 종류 중 장애의 유지보수성 또는 신뢰성을 개선하거나 소프트웨어의 오류발생에 대비하여 미리 예방수단을 강구해 두는 것은?

- ① Preventive maintenance
② Corrective maintenance
③ Perfective maintenance
④ Adaptive maintenance

71. 블랙박스 검사 기법에 해당하는 것으로만 짝지어진 것은?

- | | |
|----------------|----------|
| ㉠ 데이터 흐름 검사 | ㉡ 루프 검사 |
| ㉢ 동치 분할 검사 | ㉣ 경계값 분석 |
| ㉤ 원인 효과 그래픽 기법 | ㉥ 비교 검사 |

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉤, ㉥
③ ㉢, ㉣, ㉤, ㉥ ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥

72. 소프트웨어 재사용과 관련하여 객체들의 모임, 대규모 재사용 단위로 정의되는 것은?

- ① Component ② Sheet
③ Framework ④ Cell

73. 다음의 객체지향 기법에 관한 설명에서 () 안 내용으로 공통 적용될 수 있는 것은?

() 은(는) 클래스 내의 객체에 의한 함수이거나 변형이다. 한 클래스 내의 모든 객체들은 같은 () 을(를) 공유하며 개개 () 은(는) 목적적 아규먼트로써 목적 객체를 가지며 행위를 서술한다. 메소드는 한 클래스에 대한 () 의 구현이며 일반적으로 객체지향 설계에서는 동일시하며 함수지향 설계에서는 함수로 대응된다.

- ① 인스턴스 ② 오퍼레이션
③ 메시지 ④ 정보온닉

74. CASE가 갖고 있는 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 그래픽 지원
② 소프트웨어 생명주기 전 단계의 연결
③ 언어 번역
④ 다양한 소프트웨어 개발 모형 지원

75. 소프트웨어 프로젝트 관리를 효과적으로 수행하는데 필요한 3P에 해당하지 않는 것은?

- ① Process ② Problem
③ People ④ Procedure

76. CPM(Critical Path Method)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로젝트 내에서 각 작업이 수행되는 시간과 각 작업 사이의 관계를 파악할 수 있다.
② 작업 일정을 한눈에 볼 수 있도록 해주며 막대 그래프의 형태로 표현한다.
③ 경영층의 과학적인 의사 결정을 지원한다.
④ 효과적인 프로젝트의 통제를 가능하게 해 준다.

77. 소프트웨어 역공학(Software Reverse Engineering)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 역공학의 가장 간단하고 오래된 형태는 재문서화라고 할 수 있다.
② 기존 소프트웨어의 구성 요소와 그 관계를 파악하여 설계도를 추출한다.
③ 원시 코드를 분석하여 소프트웨어의 관계를 파악한다.
④ 대상 시스템 없이 새로운 시스템으로 개선하는 변경 작업이다.

78. 시스템에서 모듈 사이의 결합도(Coupling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 모듈 내에 있는 처리요소들 사이의 기능적인 연관 정도를 나타낸다.
② 결합도가 높으면 시스템을 구현하고 유지보수 하는 작업이 쉽다.
③ 모듈간의 결합도를 약하게 하면 모듈 독립성이 향상된다.
④ 자료 결합도는 내용 결합도 보다 결합도가 높다.

79. 소프트웨어 형상관리(Configuration Management)에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 소프트웨어에서 일어나는 수정이나 변경을 알아내고 제어하는 것을 의미한다.
② 소프트웨어 개발의 전체 비용을 줄이고, 개발 과정의 여러 방해 요인이 최소화되도록 보장하는 것을 목적으로 한다.
③ 형상관리를 위하여 구성된 팀을 “Chief Programmer Team” 이라고 한다.
④ 형상관리에서 중요한 기술 중의 하나는 버전 제어기술이다.

80. 소프트웨어의 재사용으로 인한 효과와 거리가 먼 것은?

- ① 시스템 구조와 구축 방법의 교육적 효과
② 새로운 개발 방법 도입의 용이성
③ 개발기간 및 비용 절약
④ 개발시 작성된 문서의 공유

제5과목 : 데이터 통신

81. 매체 접근 제어 방식 중 CSMA/CD와 토큰 패싱(Token Passing)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① CSMA/CD는 버스 또는 트리 토폴로지에서도 가장 많이 사용되는 기법이다.
② 토큰 패싱은 토큰을 분실할 가능성이 높다.
③ 토큰 패싱은 노드가 증가하면 성능이 좋아진다.
④ CSMA/CD는 비경쟁 기법의 단점인 대기 시간의 상당 부분이 제거될 수 있다.

82. 다수의 타임 슬롯으로 하나의 프레임이 구성되고, 각 타임 슬롯에 채널을 할당하여 다중화하는 것은?

- ① TDM ② CDM
③ FDM ④ CSM

83. OSI 7계층 중 통신망을 통한 목적지까지 패킷 전달을 담당하는 계층은?

- ① 데이터링크 계층 ② 네트워크 계층
③ 전송 계층 ④ 표현 계층

84. X.25 프로토콜에서 정의하고 있는 것은?

- ① 다이얼 접속(Dial Access)을 위한 기술
② Start-Stop 데이터를 위한 기술
③ 데이터 비트 전송률
④ DTE와 DCE 간 상호 접속 및 통신 절차 규범

85. 인터넷 상의 서버와 클라이언트 사이의 멀티미디어를 송수신하기 위한 프로토콜과 웹 문서를 작성하기 위해 사용하는 언어를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① URI, URL ② HTTP, MHS
③ HTTP, HTML ④ WWW, HTTP

86. HDLC 프레임 구조 중 헤더를 구성하는 플래그(flag)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프레임의 최종 목적 주소를 나타낸다.
② 동기화에 사용된다.
③ 프레임의 시작과 끝을 표시한다.
④ 항상 01111110의 형식을 취한다.

87. 대역폭(Bandwidth)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최고 주파수를 의미한다.
② 최저 주파수를 의미한다.
③ 최고 주파수의 절반을 의미한다.
④ 최고 주파수와 최저 주파수 사이 간격을 의미한다.

88. IETF에서 고안한 IPv4에서 IPv6로 전환(천이)하는데 사용되는 전략이 아닌 것은?

- ① Dual Stack ② Tunneling
③ Header Translation ④ Source Routing

89. 송신 스테이션이 데이터 프레임을 연속적으로 전송해 나가다가 NAK를 수신하게 되면 에러가 발생한 프레임을 포함하여 그 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송하는 방식은?

- ① Stop-and-wait ARQ
② Go-back-N ARQ
③ Selective-Repeat ARQ
④ Non Selective-Repeat ARQ

90. 다음이 설명하고 있는 에러 검출 방식은?

- 집단적으로 발생하는 오류에 대해 신뢰성 있는 오류 검출
- 프레임 단위로 오류 검출을 위한 코드를 계산하여 프레임 끝에 부착하는데 이를 FCS라고 한다.

- ① Cyclic Redundancy Check
② Hamming Code
③ Parity Check
④ Block Sum Check

91. OSI 7계층 중 데이터 링크 계층의 프로토콜로 틀린 것은?

- ① HTTP ② HDLC
③ PPP ④ LLC

92. 데이터 통신에서 동기 전송 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 문자 또는 비트들의 데이터 블록을 송수신한다.
② 전송 데이터와 제어 정보를 합쳐서 레코드라 한다.

- ③ 수신기가 데이터 블록의 시작과 끝을 정확히 인식하기 위한 프레임 레벨의 동기화가 요구된다.
④ 문자 위주와 비트 위주 동기식 전송으로 구분된다.

93. 데이터 전송제어 절차가 순서대로 올바르게 나열된 것은?

- | | |
|--------------|--------------|
| 가. 통신 회선 접속 | 나. 정보 전송 |
| 다. 데이터 링크 해제 | 라. 데이터 링크 확립 |
| 마. 통신 회선 분리 | |

- ① 가 → 라 → 나 → 다 → 마
② 마 → 가 → 나 → 라 → 다
③ 가 → 나 → 다 → 라 → 마
④ 라 → 나 → 가 → 다 → 마

94. RTCP(Real-Time Control Protocol)의 특징으로 틀린 것은?

- ① Session의 모든 참여자에게 컨트롤 패킷을 주기적으로 전송한다.
② 데이터 분배에 대한 피드백을 제공하지 않는다.
③ 하위 프로토콜은 데이터 패킷과 컨트롤 패킷의 멀티플렉싱을 제공한다.
④ 데이터 전송을 모니터링하고 최소한의 제어와 인증 기능만을 제공한다.

95. 하나의 통신 채널을 이용하여 데이터의 송신과 수신에 교번식으로 가능한 통신 방식은?

- ① 반이중 통신 ② 전이중 통신
③ 단방향 통신 ④ 시분할 통신

96. 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변조하는 방법으로만 나열된 것은?

- ① 위상 변조, 진폭 변조
② 주파수 변조, 시간 변조
③ 진폭 편이 변조, 시간 편이 변조
④ 주파수 편이 변조, 위상 편이 변조

97. 다음 중 통신망의 체계적인 운용 및 관리를 위한 TMN(Telecommunication Management Network)의 기능 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① SNL(System Network Layer)
② NML(Network Management Layer)
③ EML(Element Management Layer)
④ NEL(Network Element Layer)

98. 수신측에서 수신된 데이터에 대한 확인(Acknowledgement)을 즉시 보내지 않고 전송할 데이터가 있는 경우에만, 제어 프레임을 별도로 사용하지 않고 기존의 데이터 프레임에 확인 필드를 덧붙여 전송하는 흐름제어 방식은?

- ① Stop and Wait ② Sliding Window
③ Piggyback ④ Polling

99. 회선을 제어하기 위한 제어 문자 중 실제 전송할 데이터 집합의 시작임을 의미하는 것은?

- ① SOH ② STX
③ SYN ④ DLE

100. 토큰 패싱 방식에서 토큰에 대하여 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 데이터 통신 시 에러를 체크하기 위해 사용된다.
② 전송할 데이터를 의미한다.
③ 채널 사용권을 의미한다.
④ 5바이트로 구성되어 있다.

정답 및 해설

1. ③	2. ④	3. ①	4. ③	5. ④	6. ④	7. ④	8. ①	9. ④	10. ①
11. ④	12. ①	13. ①	14. ①	15. ④	16. ②	17. ②	18. ④	19. ③	20. ③
21. ②	22. ④	23. ④	24. ③	25. ③	26. ②	27. ①	28. ③	29. ①	30. ①
31. ②	32. ④	33. ④	34. ②	35. ③	36. ④	37. ②	38. ①	39. ①	40. ④
41. ②	42. ①	43. ④	44. ④	45. ③	46. ③	47. ②	48. ④	49. ②	50. ①
51. ③	52. ④	53. ①, ④	54. ③	55. ④	56. ③	57. ②	58. ②	59. ④	60. ④
61. ③	62. ④	63. ②	64. ②	65. ③	66. ③	67. ③	68. ③	69. ①	70. ①
71. ③	72. ①	73. ②	74. ③	75. ④	76. ②	77. ④	78. ③	79. ③	80. ②
81. ③	82. ①	83. ②	84. ④	85. ③	86. ①	87. ④	88. ④	89. ②	90. ①
91. ①	92. ②	93. ①	94. ②	95. ①	96. ④	97. ①	98. ③	99. ②	100. ③